Chủ đề: Hàm số

Hàm logarit, mũ

Câu 1. [STER] Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}}\sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

A. $P = \sqrt{x}$ B. $P = x^{\frac{1}{8}}$ C. $P = x^{\frac{2}{9}}$ D. $P = x^2$

Câu 2. [STER] Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương x, y?

A. $\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ B. $\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a (x - y)$

C. $\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a x + \log_a y$ D. $\log_a \dfrac{x}{y} = \dfrac{\log_a x}{\log_a y}$

Câu 3. [STER] Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_a \left(\sqrt[5]{b}\right)$ bằng

A. $5 \log_a b$ B. $\dfrac{1}{5} + \log_a b$ C. $5 + \log_a b$ D. $\dfrac{1}{5} \log_a b$

Câu 4. [STER] Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$ là

A. $x = 4$ **B.** $x = 3$ **C.** $x = 2$ **D.** $x = 1$

Câu 5. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_3(2x - 1) = 2$ là

A. $x = 3$ **B.** $x = 5$ **C.** $x = \dfrac{9}{2}$ **D.** $x = \dfrac{7}{2}$

Câu 6. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \geq 1$ là

A. $(10; +\infty)$ **B.** $(0; +\infty)$ **C.** $[10; +\infty)$ **D.** $(-\infty; 10)$

Câu 7. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\dfrac{1}{3}\right)^x > 9$ là

A. $(2; +\infty)$ **B.** $(-\infty; -2)$ **C.** $(-\infty; 2)$ **D.** $(-2; +\infty)$

Câu 8. [STER] Tập xác định của hàm số $y = \log_9(x-3)$ là

A. $(-\infty; 3)$ **B.** $(3; +\infty)$ **C.** $[3; +\infty)$ **D.** $(-\infty; +\infty)$

Câu 9. [STER] Nghiệm của phương trình $5^x = 10$ là:

A. 2 **B.** $\log_5 10$ **C.** 5 **D.** $\ln 10$

Câu 10. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x-1) < 2$ là

A. $(-\infty; 101)$ **B.** $(1; 101)$ **C.** $(1; 3)$ **D.** $(101; +\infty)$